

(27)

$$m_1 = 80 \text{ g} \quad t_1 = 90^\circ \text{C} \rightarrow T_1 = 363,15 \text{ K}$$

$$m_2 = 20 \text{ g} \quad t_2 = 10^\circ \text{C} \rightarrow T_2 = 283,15 \text{ K}$$

$$c = 4190 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

izol. sustava | $\rightarrow$ zmeňá entropie ΔS
obecně

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$dQ = m \cdot c \cdot dT \rightarrow dS = \frac{m \cdot c \cdot dT}{T}$$

$$\Delta S = \int_{T_{\text{poč.}}}^{T_{\text{kon.}}} \frac{m \cdot c \cdot dT}{T} = m \cdot c \cdot \int_{T_{\text{poč.}}}^{T_{\text{kon.}}} \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S = m \cdot c \cdot \ln \frac{T_{\text{kon.}}}{T_{\text{poč.}}}$$

zde:

$$\Delta S = m_1 \cdot c \cdot \ln \frac{T_{\text{kon.}}}{T_1} + m_2 \cdot c \cdot \ln \frac{T_{\text{kon.}}}{T_2}$$

čili $T_{\text{kon.}}$ = kšlov. rovnice:

$$m_1 \cdot c \cdot (T_{\text{kon.}} - T_1) + m_2 \cdot c \cdot (T_{\text{kon.}} - T_2) = 0$$

$$(m_1 + m_2) T_{\text{kon.}} = m_1 T_1 + m_2 T_2$$

$$T_{\text{kon.}} = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} = \frac{0,08 \cdot 363,15 + 0,02 \cdot 283,15}{0,1} = 347,15 \text{ K}$$

$$\Delta S = 0,08 \cdot 4190 \ln \frac{347,15}{363,15} + 0,02 \cdot 4190 \ln \frac{347,15}{283,15} = -15,1 + 17,08 =$$

$$= 1,97 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$